

- 文件命名规则是“学号-姓名-第三次作业.pdf”
- 答案请用 $\text{\LaTeX}$ ，打分基于正确性和描述的清晰性
- 务必独立自主解题
- 作业截止时间为 11 月 24 日.

1. P118 页, 3.2 题。此练习与图灵机 M_1 有关, 例 3.5 给出了它的描述及状态图。在下列每个输入串上, 给出 M_1 所进入的格局序列。

(a) (c)1##1

Solution:

$q_1 1##1$
 $xq_3##1$
 $x\#q_5\#1$
 $x\#\#q_{\text{reject}} 1$

(b) (e)10#10

Solution:

$\rightarrow q_1 10\#10$
 $\rightarrow xq_3 0\#10$
 $\rightarrow x0q_3\#10$
 $\rightarrow x0\#q_5 10$
 $\rightarrow x0q_6\#x0$
 $\rightarrow xq_7 0\#x0$
 $\rightarrow q_7 x0\#x0$
 $\rightarrow xq_1 0\#x0$
 $\rightarrow xxq_2\#x0$
 $\rightarrow xx\#q_4 x0$
 $\rightarrow xx\#xq_4 0$
 $\rightarrow xx\#q_6 xx$
 $\rightarrow xxq_6\#xx$
 $\rightarrow xxq_1\#xx$
 $\rightarrow xx\#q_8 xx$
 $\rightarrow xx\#xq_8 x$
 $\rightarrow xx\#xxq_8 \sqcup$
 $\rightarrow xx\#xx \sqcup q_{\text{accept}}$

2. P119 页, 3.8. 下面的语言都是字母表 $\{0,1\}$ 上的语言, 以实现层次的描述给出判定这些语言的图灵机:

(a) (b). $\{\omega | \omega \text{ 所包含的 } 0 \text{ 的个数是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$

Solution:

对于任意输入串 w :

1. 从左到右扫描第一个出现的 0, 并将其消除; 若不存在, 进入第 5 步
2. 继续向右扫描第一个出现的 0, 并将其消除; 若不存在, 拒绝
3. 从左到右扫描第一个出现的 1, 并将其消除; 若不存在, 拒绝
4. 回到第 1 步
5. 从左到右扫描 1, 若不存在, 接受; 否则, 拒绝

(b) (c). $\{\omega | \omega \text{ 所包含的 } 0 \text{ 的个数不是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$

Solution:

对于任意输入串 w :

1. 从左到右扫描第一个出现的 0, 并将其消除; 若不存在, 进入第 5 步
2. 继续向右扫描第一个出现的 0, 并将其消除; 若不存在, 接受
3. 从左到右扫描第一个出现的 1, 并将其消除; 若不存在, 接受
4. 回到第 1 步
5. 从左到右扫描 1, 若不存在, 拒绝; 否则, 接受

3. P119 页, 3.11 题. 证明: 不能在带子的输入区域写的单带图灵机只能识别正则语言。

Solution:

该题可以规约为证明该图灵机识别的语言是正则语言, 可以使用 Myhill-Nerode 定理来进行证明。

即证明对 $\forall x, y \in X$, 该图灵机可以区分 x, y , 且 (x, y) 这样的二元组有有限个。

一个直观的方法是比较图灵机在输入分别为 x, y 时的行为, 如果行为是一样的, 那么 x, y 就是不可区分的。图灵机的行为形式化的表现就是图灵机的状态, 因此, 需要做的就是比较输入为 x, y 时图灵机的所有状态。

而该图灵机是一个不能在带子的输入区域写的单带图灵机, 因此对于输入 x , 记录读取 x 的每一个字符时的状态是困难的。首先考虑图灵机的运作方式, 再来说明可以记录下什么状态。

假设输入为 x , 图灵机 $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$ 运作时, 最开始的格局为 q_0x 。后续的运作过程是一个反复横跳的过程: 读写头首先会在输入区域停留, 如格局 $x_1x_2 \dots q_i \dots x_n \sqcup$; 读写头再进入非输入区域并停留, $x \sqcup \dots q_j \dots \sqcup$; 读写头再进入输入区域并停留; 再进入非输入区域再停留; 循环往复, 直至停机, 停机状态为 q_{accept} 或 q_{reject} 。其中, 记录 q_j 这类状态以及停机状态是容易的。因此, 使用这个状态构造区分器。

对于输入 x , 定义映射 Qlist_x , 该映射的定义为:

1. 如果图灵机在运行 x 时, 读写头没有进入非输入区域就停机, 那么令 $\text{Qlist}_x(0) = q_{\text{accept}}$ or q_{reject} ; 否则, 假设进入非输入区域时的状态为 q , 令 $\text{Qlist}_x(0) = q$

2. 此时图灵机处于格局 $xq\sqcup$, 遍历所有 $q \in Q$,
(a) 如果之后读写头进入输入区域, 并再次进入格局 $xq'\sqcup$, 则令 $q_{\text{list}}_x(q) = q'$
(b) 如果之后读写头进入输入区域, 然后停机, 则令 $Q_{\text{list}}_x(q) = q_{\text{accept}} \text{ or } q_{\text{reject}}$
对于 $\forall x, y$, 如果 $Q_{\text{list}}_x[0] = Q_{\text{list}}_y[0] \&\& \forall q \in Q, Q_{\text{list}}_x[q] = Q_{\text{list}}_y[q]$,
那么图灵机无法区分 x, y 。因此, 图灵机可两两区分的 (x, y) 个数为 $(|Q|^2)^{|Q|+1} - |Q|^{|Q|+1}$,
是有限的。
由 Myhill-Nerode 定理可知, 图灵机识别的语言是正则语言。

4. P119 页, 3.12 题. 证明每一个无穷图灵可识别语言都有一个无穷可判定子集。

Solution:

设 L 是无穷图灵可识别语言, 由定理 3.13 可知, 存在一个枚举器 M 枚举 L 。
考虑语言 $L' = \{w_1, w_2, w_3, \dots\}$, 其中 w_1 是 M 枚举出的第一个字串, 对任意 $i > 1, w_i$ 是 M 枚举出的第一个满足字典序大于 w_{i-1} 的字串。

下面来证明 L' 是无穷的且 L' 是 L 的子集。

(1) 假设 L' 是有限的, 则存在一个 w_i 是 L' 中最后一个元素, 也是字典序最大的元素。 M 枚举出的所有字串一定满足字典序小于 w_i 。由于字典序上小于 w_i 的字串数是有限的, 因此 L 也将是有限的, 与假设矛盾。因此 L' 是无限的, 又因为 L' 中的所有串都是由 M 在限定条件下枚举出来的, 显然 L' 是 L 的子集。

(2) 再证 L' 是可判定的, 由于枚举器和图灵机的等价性, 因此只需证 L' 对给定枚举器 M 是可识别的即可。可以构造一个字典序的枚举器 M' , M' 执行如下步骤:

- 设 w 是 M' 提交的上一个字串, 并把 w 初始化为一个虚拟值, 该值以字典方式出现在所有字符串之前。

- 模拟 M 直到 M 产生字串 t , 进行如下判断:

- 若满足字典序上 $t > w$, 则令 $w = t$, 并令 M' 输出 t

- 否则忽视该 t

- 继续模拟 M , 回到步骤 2 这样构造出的 M' 可以以字典序枚举 L' , 因此 L' 是可判定的。根据 (1), (2), L' 是 L 的无限可判定子集。

5. P119 页, 3.14 题. 设图灵可识别语言 $B = \{\langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle, \dots\}$ 由图灵机的描述组成, 证明存在一个以图灵机作为输入字符的图灵可识别语言 C , 使得在 B 中的每一个图灵机在 C 中也有一个图灵机与之等价, 反之亦然。

Solution:

考虑 $B = \{\langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle, \dots\}$, B 是图灵可识别语言, C 是由图灵机的描述构成的语言, 则存在一个关于 B 的枚举器 E 。

构造一个以字典序输出 C 中字符串的枚举器 E_0 , 根据定理 “一个语言是图灵可判定的当且仅当某些枚举器可以以字典序枚举该语言的字符串”, C 是图灵可判定的, 枚举器 E_0 模拟 E :

当 E 给出第 i 个图灵机 $\langle M_i \rangle$ 作为输出时, E_0 通过增加足够多的额外无用状态填充 M_i , 进而获得一个新的图灵机 M'_i 。且串 $\langle M'_i \rangle$ 的长度要长于 $\langle M'_{i-1} \rangle$, 此时 E 输出 $\langle M'_i \rangle$ 。

因此 E_0 和 E 是等价的。

6. P119 页, 3.15 题证明图灵可识别语言类在下列运算下封闭: a. 并 b. 连接 c. 星号 d. 交 e. 同态

Solution:

- a. 对于任意两个可识别语言 L_1 和 L_2 , 分别由 M_1 和 M_2 识别, 那么构造一个图灵机 M 识别 $L = L_1 \cup L_2$: 对于任意输入 w , 交替运行 M_1 和 M_2 , 如果任一图灵机接受, 则 M 接受; 如果全都拒绝, 则 M 拒绝; 否则, 进入循环。可以看到, 若 $w \in L$, 则它一定可以被 M 接受, 即被 M 识别。
- b. 对于任意两个可识别语言 L_1 和 L_2 , 分别由 M_1 和 M_2 识别, 那么构造一个图灵机 M 识别 $L = L_1 \parallel L_2$: 对于任意输入 w , 将其不确定性地划分为 w_1 和 w_2 , 首先对 w_1 运行 M_1 , 然后对 w_2 运行 M_2 , 如果两者都接受, 则 M 接受; 否则, 尝试下一种划分。若所有划分尝试完毕都不接受, 则 M 拒绝。可以看到, 若 $w \in L$, 则它一定可以被 M 接受, 即被 M 识别。
- c. 对于任意可识别语言 L_1 , 由 M_1 识别, 那么构造一个图灵机 M 识别 $L = L_1^*$: 对于任意输入 w , 将其不确定性地划分为 $w = w_1 w_2 \dots w_n$, 每个对 $w_i (i \leq n)$ 运行 M_1 , 全都接受, 则 M 接受; 否则, 尝试下一种划分。若所有划分尝试完毕都不接受, 则 M 拒绝。可以看到, 若 $w \in L$, 则它一定可以被 M 接受, 即被 M 识别。
- d. 对于任意两个可识别语言 L_1 和 L_2 , 分别由 M_1 和 M_2 识别, 那么构造一个图灵机 M 判定 $L = L_1 \cap L_2$: 对于任意输入 w , 分别独立运行 M_1 和 M_2 , 如果全都接受, 则 M 接受; 否则, M 拒绝。可以看到, 若 $w \in L$, 则它一定可以被 M 接受, 即被 M 识别。
- e. 对于任意可识别语言 L_1 , 由 M_1 识别, 那么构造一个图灵机 M 识别 $L = h(L_1)$: 对于任意输入 w , 它将考虑所有满足 $h(w_1) = w$ 的串 w_1 , 并将所有的 w_1 输入 M_1 , 并使用合并来与 M_1 上的其他执行进行交织, 如果 M_1 上的任意一个执行被接受, 则返回接受, 否则返回拒绝。这可以看到, 若 $w \in L$, 则它一定可以被 M 接受, 即被 M 识别。

7. P119 页, 3.16 题证明可判定语言类在下列运算下封闭: a. 并 b. 连接 c. 星号 d. 补 e. 交

Solution:

- a. 对于任意两个可判定语言 L_1 和 L_2 , 分别由 M_1 和 M_2 判定, 那么构造一个判定器 M 判定 $L = L_1 \cup L_2$: 对于任意输入 w , 分别独立运行 M_1 和 M_2 , 如果任一判定器接受, 则 M 接受; 如果全都拒绝, 则 M 拒绝。可以看到, 若 $w \in L$, 则它一定可以被 M 接受, 即被 M 判定。
- b. 对于任意两个可判定语言 L_1 和 L_2 , 分别由 M_1 和 M_2 判定, 那么构造一个判定器 M 判定 $L = L_1 \parallel L_2$: 对于任意输入 w , 将其不确定性地划分为 w_1 和 w_2 , 首先对 w_1 运行 M_1 , 然后对 w_2 运行 M_2 , 如果两者都接受, 则 M 接受; 否则, 尝试下一种划分。若所有划分尝试完毕都不接受, 则 M 拒绝。可以看到, 若 $w \in L$, 则它一定可以被 M 接受, 即被 M 判定。
- c. 对于任意可判定语言 L_1 , 由 M_1 判定, 那么构造一个判定器 M 判定 $L = L_1^*$: 对于任意输入 w , 将其不确定性地划分为 $w = w_1 w_2 \dots w_n$, 每个对 $w_i (i \leq n)$ 运行 M_1 , 全都接受, 则 M 接受; 否则, 尝试下一种划分。若所有划分尝试完毕都不接受, 则 M 拒绝。可以看到, 若 $w \in L$, 则它一定可以被 M 接受, 即被 M 判定。
- d. 对于任意可判定语言 L_1 , 由 M_1 判定, 那么构造一个判定器 M 判定 $L = \neg L_1$: 对于任意输入 w , 若 M_1 接受, 则 M 拒绝; 否则, M 接受。可以看到, 若 $w \in L$, 则它一定可以被 M 接受, 即被 M 判定。
- e. 对于任意两个可判定语言 L_1 和 L_2 , 分别由 M_1 和 M_2 判定, 那么构造一个判定器 M 判

定 $L = L_1 \cap L_2$: 对于任意输入 w , 分别独立运行 M_1 和 M_2 , 如果全都接受, 则 M 接受; 否则, M 拒绝。可以看到, 若 $w \in L$, 则它一定可以被 M 接受, 即被 M 判定。

8. P119 页, 3.17 题只写一次图灵机 (write-once Turing machine) 是一个单带图灵机, 它在每个带子方格上最多只能改变其内容一次 (包括带子上的输入区)。证明图灵机模型的这个变形等价于普通的图灵机模型。(提示: 首先考虑如下图灵机: 可以修改带子方格最多两次, 使用多个带子。)

Solution:

首先考虑可以修改两次的图灵机 M_1 与一般图灵机 M 的等价性:

每次对图灵机 M 的修改操作可以视为将 M_1 中的带子在右侧复制了一份, 在复制时需要将字母表从左到右进行标记, 上述过程需要每个格子支持两次写入, 一次是原本的数据写入, 一次是标记。

然后考虑用只写一次图灵机与可以修改两次的图灵机的等价性:

令每个字母占用两个连续的格子, 第一个格子用来记录数据, 第二个格子用来标记。

9. P119 页, 3.18 题双无限带图灵机 (Turing machine with doubly infinite tape) 与普通图灵机相似, 所不同的是它的带子向左和向右都是无限的。此带子在开始时, 除了包括输入区域外, 其他都填以空白符, 计算也像通常一样定义, 只是在它向左移动时不会遇到带子的端点。证明这种类型的图灵机识别图灵可识别语言类。

Solution:

只需在输入区域最左侧放置标记位, 令其无法左移, 则其与一般图灵机完全等价得证。